双休检测 2

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 设集合 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid 0<x\leqslant 4\}$，$B=\{x\mid 2^x\leqslant 6\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{1，2\}$　　B. $[1，2]$

C. $\{1，2，3\}$　　D. $[1，3]$

2. 如果 x，y 是实数，那么“$xy<0$”是“$|x-y|=|x|+|y|$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

3. 已知 a，$b\in\mathbf{R}$，$ab\neq 0$，且 $a<b$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　　B. $ab<b^2$

C. $a^3<b^3$　　D. $\lg|a|<\lg|b|$

4. 已知 $x>0$，$y>0$，且 $x+y=8$，则 $(1+x)\cdot(1+y)$ 的最大值为（　　）

A. 9　　B. 16　　C. 25　　D. 36

5. 已知不等式：①$x^2-4x+3<0$；②$x^2+x-6<0$；③$2x^2-5x+m<0$，若要同时满足不等式①②的 x 也满足不等式③，则有（　　）

A. $m>2$　　B. $m=2$

C. $m\leqslant 2$　　D. $0<m<2$

6. 若不等式 $kx^2+(k-6)x+2>0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，则实数 k 的取值范围是（　　）

A. $[2，18]$　　B. $(-18，-2)$　　C. $(2，18)$　　D. $(0，2)$

7. 已知关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c>0$（a，b，$c\in\mathbf{R}$）的解集为（-4，1），则 $\frac{c^2+9}{a+b}$ 的取值范围为（　　）

A. $[-6，+\infty)$　　B. $(-\infty，-6)$

C. $(-6，+\infty)$　　D. $(-\infty，-6]$

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知关于 x 的不等式 $x^2-4ax+3a^2<0$（$a<0$）的解集为（x_1，x_2）（　　）

A. 当 $x_1x_2+x_1+x_2<0$ 时，$a\in(-\frac{4}{3}，0)$

B. $x_1x_2+x_1+x_2$ 的最小值为 $-\frac{4}{3}$

C. 不等式 $x^2-4ax+3a^2<0$（$a<0$）的解集为（a，$3a$）

D. $x_1+x_2+\frac{a}{x_1x_2}$ 的最小值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

9. 设 a，b 为两个正数，定义 a，b 的算术平均数为 $A(a，b)=\frac{a+b}{2}$，几何平均数为 $G(a，b)=\sqrt{ab}$. 20 世纪 50 年代，美国数学家 D. H. Lehmer 提出了“Lehmer 均值”，即 $L_p(a，b)=\frac{a^p+b^p}{a^{p-1}+b^{p-1}}$，其中 p 为有理数. 下列结论正确的是（　　）

A. $L_{0.5}(a,b)\leqslant L_1(a,b)$

B. $L_0(a,b)\leqslant G(a,b)$

C. $L_2(a,b)\leqslant A(a,b)$

D. $L_{n+1}(a,b)\leqslant L_n(a,b)$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 若正实数 a，b 满足 $ab=2a+b$，则 $a+2b$ 的最小值是_____.

11. 已知 $x>0$，$y>0$，且$\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=1$，若 $2x+y<m^2-8m$ 有解，则实数 m 的取值范围为_____.

12. 定义 $\min\{x,y\}$ 为实数 x，y 中较小的数. 已知 $h=\min\left\{a,\ \frac{b}{a^2+4b^2}\right\}$，其中 a，b 均为正实数，则 h 的最大值是_____.

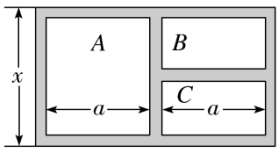
四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知 a，b，$c\in\mathbf{R}$，关于 x 的不等式 $bx^2-3x+2>0$ 的解集为 $\{x\mid x<1$ 或 $x>c\}$.

（1）求 b，c 的值；

（2）解关于 x 的不等式 $ax^2-(ac+b)x+bc<0$.

14.（15 分）某公园为了美化游园环境，计划修建一个如图所示的总面积为 750 m^2 的矩形花园. 图中阴影部分是宽度为 1 m 的小路，中间 A，B，C 三个矩形区域将种植牡丹、郁金香、月季（其中 B，C 区域的形状、大小完全相同）. 设矩形花园的一条边长为 x m，鲜花种植的总面积为 S m^2.



（1）用含有 x 的代数式表示图中的 a，并写出 x 的取值范围；

（2）当 x 的值为多少时，才能使鲜花种植的总面积最大